Beispiele : **(a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$:

$$n = \left[1 + \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)\right]^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^k 1^{n-k} \geq \binom{n}{2} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 \geq 0\ , \quad n \geq 2$$

$$\curvearrowright\ 0 \leq \binom{n}{2} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 \leq n \iff 0 \leq \frac{n(n-1)}{2} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 \leq n$$

$$\iff 0 \leq \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 \leq \frac{2}{n-1}$$

$$\implies 1 \leq \sqrt[n]{n} \leq \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n-1}} + 1$$

$$\implies 1 \leq \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} \leq 1$$

(b) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, \quad a > 0$

$\cdot\ a = 1$: trivial

$\cdot\ a > 1$: $a = \Big[1 + \underbrace{\left(\sqrt[n]{a} - 1\right)}_{>0}\Big]^n \underset{\substack{\text{Lemma 1.1.3}\\ \text{(Bernoulli-Ungl.)}}}{\geq} 1 + n\left(\sqrt[n]{a} - 1\right)$

$$\implies 0 < n\left(\sqrt[n]{a} - 1\right) \leq a - 1 \implies 0 < \sqrt[n]{a} - 1 \leq \underbrace{\frac{a-1}{n}}_{\xrightarrow[n\to\infty]{} 0}$$

$$\xRightarrow[\text{Satz 2.1.15}]{} \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[n]{a} - 1\right) = 0 \iff \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$$

$\cdot\ 0 < a < 1$: $b := \frac{1}{a} > 1 \xRightarrow[\text{Satz 2.1.14}]{} \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{b}} = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{b}} = 1$

(c) $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0, \quad q \in \mathbb{C}, \quad |q| < 1$:

$\cdot\ q = 0$: $a_n = q^n \equiv 0$

$\cdot\ 0 < |q| < 1\ \curvearrowright\ h = \frac{1}{|q|} - 1 > 0 \quad \curvearrowright\ (1+h)^n = 1 + nh + \cdots + h^n > nh$

$$\curvearrowright\ 0 \leq |q^n - 0| = |q|^n = \frac{1}{(1+h)^n} \underset{\text{s.o.}}{\leq} \frac{1}{nh} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

Folgerung 2.1.16 **(i)** *Seien* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ *und* $(b_j)_j$ *beschränkt, aber nicht notwendig konvergent. Dann ist*

$$\lim_{n\to\infty} (a_n b_n) = 0\ .$$

(ii) *Seien* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ *und* $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$ *, und für* $j \geq J$ *gelte stets* $a_j \leq b_j$. *Dann folgt* $a \leq b$.

Beweis*: zu (i): $0 \leq |a_j b_j| \leq M|a_j| \quad , \quad |b_j| \leq M \implies 0 \leq \lim\limits_{n\to\infty} |a_j b_j| \leq M \cdot 0 = 0$

zu (ii): *Annahme*: $a > b$

$$\implies 0 < a - b \leq a - b + \underbrace{b_j - a_j}_{\geq 0,\ j\geq J} \leq \underbrace{|a - a_j|}_{\xrightarrow[j\to\infty]{} 0} + \underbrace{|b - b_j|}_{\xrightarrow[j\to\infty]{} 0} \implies 0 < a - b \leq 0 \quad \lightning \qquad \square$$

Definition 2.1.17 **(i)** $(a_j)_{j=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ *heißt* bestimmt divergent gegen $+\infty$, *d.h.* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$, *falls*

$$\forall\, c > 0 \quad \exists\, j_0(c) \in \mathbb{N} \quad \forall\, j \geq j_0(c) \;:\; a_j > c\,.$$

(ii) $(a_j)_{j=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ *heißt* bestimmt divergent gegen $-\infty$, *d.h.* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$, *falls*

$$\forall\, c > 0 \quad \exists\, j_0(c) \in \mathbb{N} \quad \forall\, j \geq j_0(c) \;:\; a_j < -c\,.$$

(iii) *Zahlenfolgen, die weder konvergent noch bestimmt divergent sind, heißen* unbestimmt divergent.

Bemerkung*: Unbeschränkte Folgen sind nicht notwendig bestimmt divergent, z.B. $a_n = (-1)^n n$.

Bemerkung*: 'Rechenregeln mit ∞ '

- $\left.\begin{array}{rcl} \lim\limits_{j\to\infty} a_j & = & \pm\infty \\ \lim\limits_{j\to\infty} b_j & = & b \end{array}\right\}$ $\lim\limits_{j\to\infty} (a_j \pm b_j) = \pm\infty, \qquad \lim\limits_{j\to\infty} (a_j \cdot b_j) = \begin{cases} \pm\infty & , \quad b > 0 \\ \mp\infty & , \quad b < 0 \end{cases}$

- $\left.\begin{array}{rcl} \lim\limits_{j\to\infty} a_j & = & \pm\infty \\ \lim\limits_{j\to\infty} b_j & = & \pm\infty \end{array}\right\}$ $\lim\limits_{j\to\infty} (a_j + b_j) = \pm\infty, \qquad \lim\limits_{j\to\infty} (a_j \cdot b_j) = +\infty$

- $\left.\begin{array}{rcl} \lim\limits_{j\to\infty} a_j & = & +\infty \\ \lim\limits_{j\to\infty} b_j & = & -\infty \end{array}\right\}$ $\lim\limits_{j\to\infty} (a_j \cdot b_j) = -\infty, \qquad \lim\limits_{j\to\infty} \dfrac{1}{a_j} = \lim\limits_{j\to\infty} \dfrac{1}{b_j} = 0$

Alle anderen Ausdrücke der Form $\frac{0}{0}$ **,** $\frac{\infty}{\infty}$ **,** $\infty - \infty$ **und** $0 \cdot \infty$ **sind unbestimmt !**

Definition 2.1.18 **(i)** *Eine Folge* $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ *heißt* monoton wachsend (fallend) *genau dann, wenn für alle* $n \in \mathbb{N}$ *gilt:*

$$a_{n+1} \geq a_n \qquad (a_{n+1} \leq a_n)$$

(ii) *Eine Folge* $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ *heißt* streng monoton wachsend (fallend) *genau dann, wenn für alle* $n \in \mathbb{N}$ *gilt:*

$$a_{n+1} > a_n \qquad (a_{n+1} < a_n)$$

Satz 2.1.19 *Eine monotone Folge konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist. Insbesondere gilt:*

(i) *Sei* $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ *monoton wachsend und nach oben beschränkt, dann ist* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} a_n$

(ii) *Sei* $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ *monoton fallend und nach unten beschränkt, dann ist* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \inf\limits_{n\in\mathbb{N}} a_n$

Beweis*: „$\Longrightarrow$“ sei (a_n) monoton und konvergent $\xrightarrow[\text{Satz 2.1.4 (ii)}]{}$ (a_n) beschränkt

„$\Longleftarrow$“ Sei (a_n) monoton wachsend und nach oben beschränkt (nach unten durch a_1). Dann besitzt

$$M := \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$$

nach Axiom V genau ein reelles Supremum, $a_0 := \sup M$, da $M \neq \emptyset$ und nach oben beschränkt ist.

g.z.z.: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a_0$

Sei $\varepsilon > 0$, $a_0 = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} a_n \quad \Longrightarrow \quad \exists\, n_\varepsilon \;:\; a_{n_\varepsilon} \in M, \quad a_{n_\varepsilon} > a_0 - \varepsilon$

(a_n) monoton wachsend $\quad\Longrightarrow\quad \exists\, n_\varepsilon \quad \forall\, n \geq n_\varepsilon \;:\; a_n \geq a_{n_\varepsilon} > a_0 - \varepsilon$

$\quad\Longrightarrow\quad \exists\, n_\varepsilon \quad \forall\, n \geq n_\varepsilon \;:\; |a_n - a_0| = a_0 - a_n < \varepsilon$

analog: (a_n) monoton fallend und nach unten beschränkt $\Longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n = \inf\limits_{n\in\mathbb{N}} a_n$ □

Beispiele :

(i) $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)$, $n \in \mathbb{N}$, $a_1 = 2$; zeigen: $(a_n)_n$ monoton fallend & nach unten beschränkt; klar: $a_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$

- $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) \geq \frac{1}{2}\, 2\, \sqrt{a_n}\sqrt{\frac{2}{a_n}} = \sqrt{2}$
- $a_{n+1} \leq a_n \iff \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) \leq a_n \iff \frac{2}{a_n} \leq a_n \iff \sqrt{2} \leq a_n$ ✓ s.o.

$\xRightarrow[\text{Satz 2.1.19}]{}\ \exists\, a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \curvearrowright \underbrace{a_{n+1}}_{\xrightarrow[n\to\infty]{} a} = \frac{1}{2}\underbrace{\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)}_{\xrightarrow[n\to\infty]{} a+\frac{2}{a}} \iff a = \frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right) \iff a = \sqrt{2}$

(ii) Seien $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$. Man kann zeigen:

- $(a_n)_n$ ist monoton wachsend und nach oben beschränkt
- $(b_n)_n$ ist monoton fallend und nach unten beschränkt
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = e = 2.71828\ldots$

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{j+1}\right)^{j+1}}{\left(1 + \frac{1}{j}\right)^{j+1}} = \left[\frac{j(j+2)}{(j+1)^2}\right]^{j+1} = \left(1 - \frac{1}{(j+1)^2}\right)^{j+1} \underset{\substack{\text{Lemma 1.1.3}\\ \text{Bernoulli-Ungl.}}}{\geq} 1 - (j+1)\frac{1}{(j+1)^2}$$

$$= \frac{j}{j+1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j}}$$

$$\curvearrowright \left(1 + \frac{1}{j+1}\right)^{j+1} \geq \left(1 + \frac{1}{j}\right)^{j} \iff a_{j+1} \geq a_j \curvearrowright (a_j)_j \text{ monoton wachsend}$$

analog: $(b_j)_j$ monoton fallend; zur Beschränktheit:

$$2 = \underbrace{(1+1)^1 \leq \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 \leq \cdots \leq \left(1 + \frac{1}{j}\right)^j}_{\text{monoton wachsend}} < \underbrace{\left(1 + \frac{1}{j}\right)^{j+1} < \cdots < (1+1)^2}_{\text{monoton fallend}} = 4$$

$\xRightarrow[\text{Satz 2.1.19}]{}\ \exists\, E_1 = \lim\limits_{j\to\infty} a_j, \quad \exists\, E_2 = \lim\limits_{j\to\infty} b_j \xRightarrow[\text{Folg. 2.1.16}]{}\ E_1 \leq E_2$, *n.z.z.:* $E_1 = E_2$

Sei $\varepsilon > 0 \curvearrowright \quad \exists\, j_1 \quad \forall\, j \geq j_1 \;:\; |a_j - E_1| \underset{\sup}{=} E_1 - a_j < \varepsilon$

$$\exists\, j_2 \quad \forall\, j \geq j_2 \;:\; |b_j - E_2| \underset{\inf}{=} b_j - E_2 < \varepsilon$$

$$\curvearrowright |E_1 - E_2| \leq \underbrace{|E_1 - a_j|}_{<\varepsilon,\ j\geq j_1} + \underbrace{|a_j - b_j|}_{=a_j|1-(1+\frac{1}{j})|} + \underbrace{|b_j - E_2|}_{<\varepsilon,\ j\geq j_2} < 2\varepsilon + \underbrace{a_j}_{<4}\underbrace{\frac{1}{j}}_{\varepsilon,\ j\geq j_3} < 6\varepsilon$$

für $j \geq j_0 := \max\{j_1, j_2, j_3\}$, $\varepsilon > 0$ beliebig $\curvearrowright$ $E_1 = E_2 =: e$

2.2 Reihen

2.2.1 Konvergenz und Divergenz

Definition 2.2.1 *Gegeben sei eine reelle oder komplexe Zahlenfolge* $(z_j)_{j=1}^{\infty}$.

(i) *Für* $m \in \mathbb{N}$ *heißt* $S_m = \sum_{j=1}^{m} z_j$ m-te Partialsumme *der unendlichen Reihe* $\sum_{j=1}^{\infty} z_j$.

(ii) *Die Reihe* $\sum_{j=1}^{\infty} z_j$ *heißt* konvergent *genau dann, wenn* $\lim_{m\to\infty} S_m$ *existiert und endlich ist. Man setzt dann*

$$\sum_{j=1}^{\infty} z_j := \lim_{m\to\infty} S_m = \lim_{m\to\infty} \sum_{j=1}^{m} z_j$$

Anderenfalls heißt die Reihe divergent.

(iii) *Die Reihe* $\sum_{j=1}^{\infty} z_j$ *heißt* absolut konvergent (divergent), *wenn die Reihe* $\sum_{j=1}^{\infty} |z_j|$ *konvergiert* (*divergiert*).

Beispiele :

(1) $a_j = q^j,\ |q| < 1,\ j \in \mathbb{N}_0$ (mit $0^0 := 1$) :

$$S_m = \sum_{j=0}^{m} q^j = \frac{1-q^{m+1}}{1-q} \quad \text{(Induktion), Bsp. (c) nach Satz 2.1.15} \curvearrowright \lim_{n\to\infty} q^n = 0$$

$$\curvearrowright \lim_{m\to\infty} S_m = \lim_{m\to\infty} \frac{1-q^{m+1}}{1-q} = \frac{1}{1-q}, \quad \text{d.h.} \quad \boxed{\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q}, \quad |q|<1}$$

geometrische Reihe

(2) $a_k = (-1)^k,\ k \in \mathbb{N}$:

$$S_m = \begin{cases} 0, & m \text{ gerade} \\ -1, & m \text{ ungerade} \end{cases} \curvearrowright |S_{m+1} - S_m| \equiv 1 \curvearrowright (S_m)_{m=1}^{\infty} \text{ nicht Cauchy-Folge}$$

$$\iff (S_m)_{m=1}^{\infty} \text{ nicht konvergent} \iff \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \text{ divergent}$$

(3) $a_j = \frac{1}{j(j+1)},\ j \in \mathbb{N}$: $S_m = \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{j(j+1)} = \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}\right) = 1 - \frac{1}{m+1}$

$$\curvearrowright \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} = \lim_{m\to\infty} \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{j(j+1)} = \lim_{m\to\infty} \left(1 - \frac{1}{m+1}\right) = 1 \quad \text{(abs.) konvergent}$$

Satz 2.2.2 **(i)** *Ist* $\sum_{j=1}^{\infty} z_j$ *konvergent, so gilt* $\lim_{k\to\infty} z_k = 0$.

(ii) *Ist* $\sum_{j=1}^{\infty} z_j$ *absolut konvergent, so ist* $\sum_{j=1}^{\infty} z_j$ *auch konvergent.*

(iii) $\sum_{j=1}^{\infty} z_j$ *ist konvergent* $\iff$ $\sum_{j=1}^{\infty} \Re\mathrm{e}\, z_j$ *und* $\sum_{j=1}^{\infty} \Im\mathrm{m}\, z_j$ *sind konvergent*

(iv) $\sum_{j=1}^{\infty} z_j$ *ist absolut konvergent* $\iff$ $\sum_{j=1}^{\infty} \Re\mathrm{e}\, z_j$ *und* $\sum_{j=1}^{\infty} \Im\mathrm{m}\, z_j$ *sind absolut konvergent.*